สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา พค120005 รูปเรขาคณิตกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

Course description MA120005 Geomatics Shapes and Product Design

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ การวัด เรขาคณิต สถิติ การแสวงหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างรูปเรขาคณิต คิดแก้ปัญหา หรือริเริ่มสิ่งใหม่ มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. จุดและเส้นตรง
2. การเขียนและวัดมุมชนิดต่าง ๆ
3. รูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต
4. ปริมาตร หน่วยวัดปริมาตร และการหาปริมาตร
5. โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างรูปเรขาคณิต
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ของรูปเรขาคณิต

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

การจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัดและประเมินผล เช่น การทำใบงาน การทดสอบย่อย การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การทำรายงาน การอภิปรายกลุ่ม การสร้างสรรชิ้นงานและการนำเสนอผลงาน การทดสอบระหว่างภาคเรียนและการทดสอบปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พค120005 รูปเรขาคณิตกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

Course description MA120005 Geomatics Shapes and Product Design

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะรายวิชา

1. สร้างเส้นตรงและแบ่งครึ่งเส้นตรงได้
2. บอกชนิดของมุมและสร้างมุมชนิดต่าง ๆ ได้
3. อธิบายรูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิตได้
4. หาปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตได้
5. สร้างรูปเรขาคณิตจากโปรแกรมสำเร็จรูปได้
6. ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยประยุกต์ใช้รูปเรขาคณิตได้

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	จุดและเส้นตรง	1. ใช้จุดแสดงตำแหน่งได้ 2. เขียนและอ่านเส้นตรง ส่วนของเส้นตรง และรังสีได้ 3. สร้างเส้นตรงและแบ่งครึ่งเส้นตรงได้	1. จุด 2. ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง และรังสี 3. การสร้างเส้นตรงและแบ่งครึ่งเส้นตรง	10
2	การเขียนและวัดขนาดของมุมชนิดต่าง ๆ	1. บอกและเขียนมุมต่าง ๆ ได้ 2. บอกชนิดของมุมได้ 3. ใช้เครื่องมือวัดขนาดของมุมได้ 4. สร้างมุมและแบ่งครึ่งมุมได้	1. มุมและจุดยอดมุม 2. การเรียกชื่อมุม และชนิดของมุม 3. การวัดขนาดของมุม 4. การสร้างมุม และแบ่งครึ่งมุม	15
3	รูปเรขาคณิต	1. อธิบายและระบุรูปเรขาคณิตสองมิติได้ 2. อธิบายและระบุรูปเรขาคณิตสามมิติได้ 3. อธิบายและระบุรูปทรงเรขาคณิตได้	1. รูปเรขาคณิตสองมิติ 2. รูปเรขาคณิตสามมิติ 3. รูปทรงเรขาคณิต	10
4	ปริมาตร	1. บอกความหมายของปริมาตรได้ 2. บอกหน่วยวัดปริมาตรได้ 3. คำนวณปริมาตรได้	1. ปริมาตร 2. หน่วยวัดปริมาตร 3. การหาปริมาตร	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
5	โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างรูปเรขาคณิต	1. ยกตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างรูปเรขาคณิตได้ 2. อธิบายขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างรูปเรขาคณิตได้ 3. สร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้	1. โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างรูปเรขาคณิต 2. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างรูปเรขาคณิต 3. สร้างรูปเรขาคณิตจากโปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น 3.1 โปรแกรม GeoGebra 3.2 MathsPad	30
6	การออกแบบผลิตภัณฑ์ของรูปเรขาคณิต	1. อธิบายความหมายของรูปทรงสำหรับการออกแบบได้ 2. อธิบายการจัดกลุ่มรูปทรงได้ 3. ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปเรขาคณิตได้	1. ความหมายของรูปทรง (Shapes) สำหรับการออกแบบ 2. การจัดกลุ่มรูปทรง 2.1 กลุ่ม Geometric shapes 2.2 กลุ่ม Natural/Organic shapes 2.3 กลุ่ม Abstract shapes 3. การออกแบบผลิตภัณฑ์	40